第 04 讲 半导体类型、光电导与能带理论的三个近似

材料：课堂转录 S1 0:00–1:15:02（965 段，316 条俄语）｜教务第 04 节，课程第 04 讲｜无 PPT、无教材扫描件｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲分两半：前半收尾第一章——**I/N/P 三型、补偿、光电导**；后半进入第二章——**为什么不能直接解薛定谔方程，以及能带理论的三个近似**。一句话：半导体的导电类型由**电子与空穴谁多**决定；光电导由**光能否产生额外载流子**决定；能带理论则靠**固定核、周期晶格、单电子有效势**把 10^{22} 个粒子的多体问题变成可解的单电子问题。 本讲不展开布洛赫定理与具体能带计算，留到下一讲。

4.1 这一讲在课程里的位置

第 03 节停课（~~去听讲座了~~.txt，0 字节），第 04 节是下一次实际授课。教师在 51:10 明确说“第一章结束”，随后进入第二章“固体能带理论”；但只讲到三个近似，布洛赫定理与能带计算留到下一讲。

表 1　本讲的时间结构：前半收尾第一章，后半只到“三个近似”

时间	内容	处理
0:00–19:45	电子—空穴成对产生；I/N/P 型；补偿	本讲正文 1–3 节
19:45–51:10	光电导实验、定义、σ 公式、光照 Δn/Δp	本讲正文 4–6 节
51:10–1:12:50	第二章：薛定谔方程；多体不可解；三个近似	本讲正文 7–8 节
1:12:50–1:15:02	调课与下课	只保留必要信息

> Гла́ву пе́рвую на э́том мы зако́нчили. Перехо́дим к главе́ второ́й — «Зо́нная тео́рия твёрдых тел».

（第一章到这里结束。我们转到第二章《固体能带理论》。）

关键词：**глава**（章）、**зонная теория**（能带理论）、**твёрдое тело**（固体）。

> **俄语小结** Пе́рвая полови́на ле́кции заверша́ет главу́ 1: ти́пы полупроводнико́в, компенса́ция и фотопроводи́мость. Втора́я полови́на начина́ет главу́ 2 — зо́нную тео́рию и три приближе́ния.

（前半讲结束第一章：半导体类型、补偿和光电导。后半讲开始第二章——能带理论与三个近似。）

4.2 本征、N 型与 P 型

教师先问一个“看似简单”的问题：带间产生电子时，能不能不产生空穴？

> Не мо́жет возникнуть электро́н в тако́м полупроводнике́ так, что́бы не возни́кла ды́рка. Е́сли возника́ет электро́н, то обяза́тельно возника́ет ды́рка.

（在这样的半导体里，不可能只产生电子而不产生空穴。只要产生电子，就必然产生空穴。）

关键词：**электро́н**（电子）、**ды́рка**（空穴）、**обяза́тельно**（必然）。

设电子浓度为 n、空穴浓度为 p（单位体积内的个数，см⁻³）。本征时：

$$n = p. \tag{4.1}$$

定义　**本征半导体**（со́бственный полупроводни́к）：不含杂质的半导体；更一般的定义是 $n = p$ 的半导体。后者允许“有杂质但完全补偿”的情形。

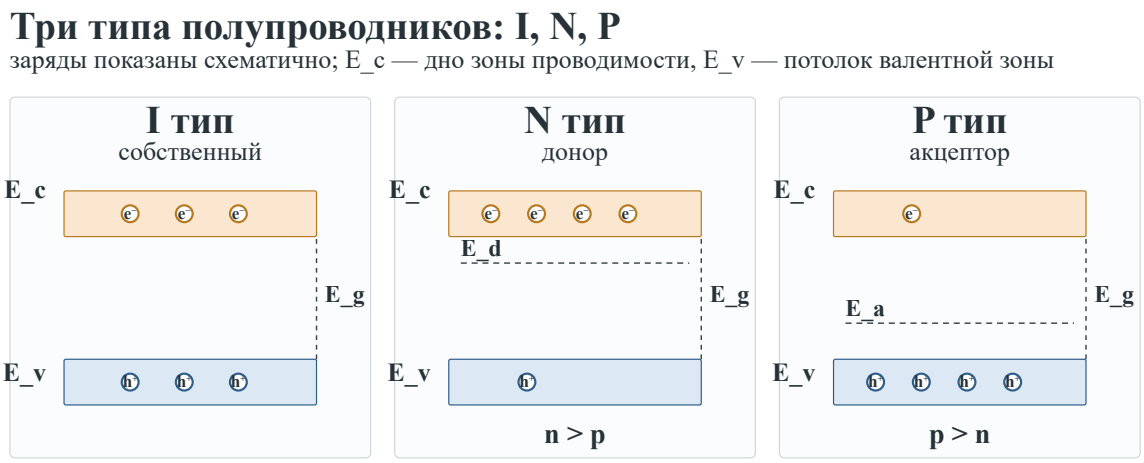


图 1　I 型 $n = p$；N 型施主给出电子，$n > p$；P 型受主接受电子、留下空穴，$p > n$。载流子符号只是示意，不表示真实数量

表 2　三型只看载流子浓度，不只看“掺了什么”

类型	杂质	n vs p	多数载流子	例子	能级
I	无/完全补偿	$n = p$	—	本征 Si	—
N	施主	$n > p$	电子	P 在 Si	E_d 靠近 E_c
P	受主	$p > n$	空穴	B 在 Si	E_a 靠近 E_v

施主给出电子时，电子从 E_d 进入导带，所需能量是 $E_c - E_d$；价带没有失去电子，所以**没有额外空穴**。受主相反：价带电子跳到 E_a，价带留下空穴，所以**空穴增加、导带电子不增加**。

俄语小结　В со́бственном полупроводнике́ $n = p$. До́нор даёт электро́н, поэ́тому в N-ти́пе $n > p$. Акце́птор забира́ет электро́н из вале́нтной зо́ны, поэ́тому в P-ти́пе $p > n$.

（本征半导体 n=p。施主给电子，所以 N 型 n>p；受主从价带取电子，所以 P 型 p>n。）

4.3 补偿：有杂质也能 n = p

教师追问：如果材料“含杂质”，还能 $n = p$ 吗？答案是可以，条件是施主与受主数量相等。设 N_D 为施主浓度、N_A 为受主浓度（см⁻³）。理想情况下：

$$N_D = N_A \quad \Rightarrow \quad n = p. \tag{4.2}$$

定义　**补偿半导体**（компенси́рованный полупроводни́к）：同时含施主和受主杂质的半导体。若 $N_D = N_A$，施主给的电子与受主“拿走”的电子相抵，理想情况下 $n = p$。

⚠ **“完全补偿”是理想条件**。真实材料还要求两类杂质全部电离、没有其他缺陷/表面态，且迁移率等条件配合；$N_D = N_A$ 只是必要条件，不是充分条件。教师把它作为概念模型，不应当成实验配方。

> Е́сли в полупроводнике́ есть доно́рная и акце́пторная при́меси, то тако́й полупроводни́к называ́ется компенси́рованным. Е́сли коли́чество до́норов и акце́пторов ра́вны, то n бу́дет равно́ p.

（如果半导体中同时有施主和受主杂质，就叫补偿半导体。如果施主和受主数量相等，则 n 等于 p。）

关键词：**компенси́рованный**（补偿的）、**N_D**（施主浓度）、**N_A**（受主浓度）。

俄语小结　Компенси́рованный полупроводни́к содержа́ит и до́норы, и акце́пторы. При $N_D = N_A$ в идеа́ле $n = p$, хотя́ при́меси есть.

（补偿半导体同时含施主和受主。N_D=N_A 时理想情况下 n=p，尽管有杂质。）

4.4 光电导：先测电导率

教师从“测电阻”讲起：样品接电流表、电压表、电源，测 U 与 I。

$$R = \frac{U}{I}, \quad R = \rho\frac{L}{S}, \quad \rho = U\frac{S}{IL}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}. \tag{4.3}$$

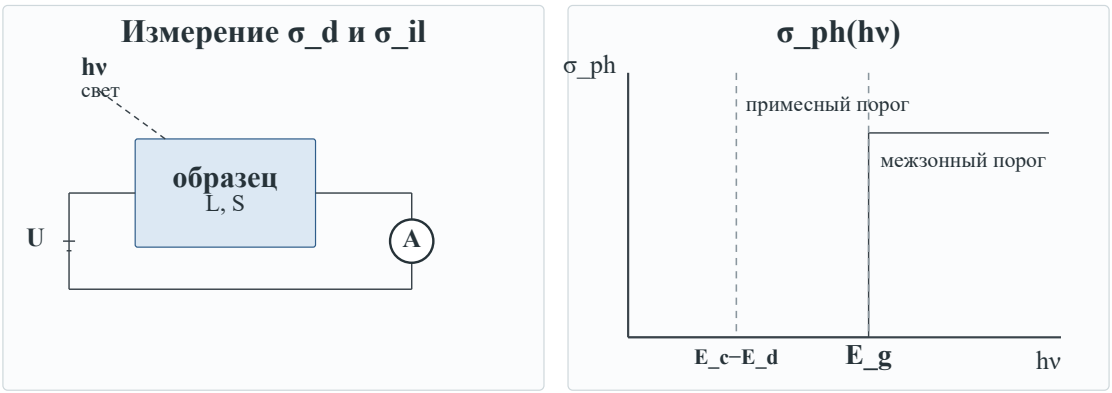


图 2　左：光电导测量示意；右：光电导随光子能量的理想阶跃。带间阈值在 E_g，杂质阈值可更低。实际曲线有过渡区与复合效应，不是理想台阶

定义　**暗电导** σ_d：完全黑暗中的电导率。 **光照电导** σ_{il}：光照下测得的电导率。 **光电导** $\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_d$。

教师强调：金属的光电导恒为零；半导体的通常大于零，但也有“负光电导”的特例。

> Для мета́ллов она́ всегда́ ноль. Для полупроводнико́в она́ не всегда́ ноль; как пра́вило, фотопроводи́мость бо́льше нуля́.

（对金属它永远是零。对半导体它不总是零；通常光电导大于零。）

关键词：**фотопроводи́мость**（光电导）、**темнота́**（黑暗）、**освеще́ние**（光照）。

俄语小结　Фотопроводи́мость — э́то ра́зность проводи́мости при освеще́нии и в те́мноте: $\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_d$. У мета́ллов она́ ноль, у полупроводнико́в ча́ще всего́ положи́тельна.

（光电导是光照与黑暗电导率之差。金属为零，半导体通常为正。）

4.5 电导率公式：从 j 到 μ

教师把电学复习压缩成一条推导链。设电子浓度 n、漂移速度 v_d、电子电荷 e：

$$j = env_d. \tag{4.4}$$

在不太强的电场中，漂移速度与场强成正比：

$$v_d = \mu_n E, \quad j = en\mu_n E. \tag{4.5}$$

另一方面，微分形式的欧姆定律是 $j = \sigma E$，比较得：

$$\sigma_n = en\mu_n, \quad \sigma_p = ep\mu_p, \quad \sigma = e\big(n\mu_n + p\mu_p\big). \tag{4.6}$$

> ⚠ **符号不要混。** 教师口述时用 E 表示“电子电荷”，又用 E 表示“电场”；本讲义统一用 e 表示电荷、E 表示电场。电流密度用 j，不是 G。

教师顺带复习：$T = 0$ 时 $\sigma_n = \sigma_p = 0$；其他温度下两者同时不为零。这是半导体/电介质与金属的主要区别。

俄语小结　Пло́тность то́ка $j = env_d$, а при ма́лых поля́х $v_d = \mu_n E$. Сравни́в с $j = \sigma E$, получа́ем $\sigma_n = en\mu_n$, $\sigma_p = ep\mu_p$, $\sigma = e\big(n\mu_n + p\mu_p\big)$.

（电流密度 j=env_d；低场下 v_d=μ_nE。与 j=σE 比较得 σ_n=enμ_n、σ_p=epμ_p、σ=e(nμ_n+pμ_p)。）

4.6 光照下的光电导

黑暗中有平衡值 n_0, p_0 与迁移率 μ_{n0}, μ_{p0}：

$$\sigma_d = e\big(n_0\mu_{n0} + p_0\mu_{p0}\big). \tag{4.7}$$

光照下：

$$n = n_0 + \Delta n, \quad p = p_0 + \Delta p. \tag{4.8}$$

迁移率通常近似不变（教师强调：这是经验事实，不是自然定律）：

$$\sigma_{\text{il}} = e\big[(n_0 + \Delta n)\mu_{n0} + (p_0 + \Delta p)\mu_{p0}\big]. \tag{4.9}$$

相减得到光电导：

$$\sigma_{\text{ph}} = e\big(\Delta n\mu_{n0} + \Delta p\mu_{p0}\big). \tag{4.10}$$

关键是 Δn 与 Δp 是否相等：

表 3　光电导的两类阈值：带间需要 E_g，杂质跃迁只需杂质电离能

过程	条件	Δn vs Δp	例子
带间跃迁	$h\nu \geq E_g$	$\Delta n = \Delta p$	本征光吸收
施主→导带	$E_c - E_d \leq h\nu < E_g$	$\Delta n > 0, \Delta p \approx 0$	P 在 Si
价带→受主	$E_a - E_v \leq h\nu < E_g$	$\Delta p > 0, \Delta n \approx 0$	B 在 Si

> Е́сли у нас межзо́нные перехо́ды, то Δn бу́дет равно́ Δp. Но э́то не обяза́тельно так: при приме́сных перехо́дах Δn мо́жет быть отли́чно от нуля́, а Δp равно́ нулю́.

（带间跃迁时 Δn=Δp。但不一定总这样：杂质跃迁时 Δn 可以不为零，而 Δp 等于零。）

关键词：**межзо́нный**（带间的）、**приме́сный**（杂质的）、**поро́г**（阈值）。

俄语小结　При освещéнии $n = n_0 + \Delta n$, $p = p_0 + \Delta p$. Для межзóнных перехóдов $\Delta n = \Delta p$; для примéсных — не обязáтельно. Поэ́тому фотопроводи́мость зави́сит от $h\nu$ и от при́месей.

（光照下 n=n0+Δn、p=p0+Δp。带间跃迁 Δn=Δp；杂质跃迁不一定。所以光电导取决于 hν 和杂质。）

4.7 第二章：为什么不能直接解薛定谔方程

教师先复习定态薛定谔方程：

$$H\psi = E\psi. \tag{4.11}$$

其中 ψ 是波函数，H 是哈密顿算符，E 是能量本征值。要求能谱，就解这个方程。

但真实晶体有大约 10^{22} 个原子/см³，所有电子与核都耦合；方程左边会有 10^{22} 项，解出来也有 10^{22} 个解。教师说“一辈子都不够分析”。

> Реши́ть э́то уравне́ние невозмо́жно. Сле́ва бу́дет 10^{22} слага́емых, и да́же е́сли вы ре́шите, получи́те 10^{22} реше́ний.

（这个方程无法求解。左边会有 10^{22} 项；即使解出来，也会得到 10^{22} 个解。）

关键词：**невозмóжно**（不可能）、**слагáемое**（项）、**решéние**（解）。

所以必须做近似。教师给出三个，重讲补上标准名称。

俄语小结　Стациона́рное уравне́ние Шрёдингера $H\psi = E\psi$ для реального крита́лла с 10^{22} части́ц ре́шить нельзя́. Поэ́тому в зóнной теóрии де́лают три приближе́ния.

（真实晶体有 10^{22} 个粒子，定态薛定谔方程无法解。所以能带理论做三个近似。）

4.8 三个近似

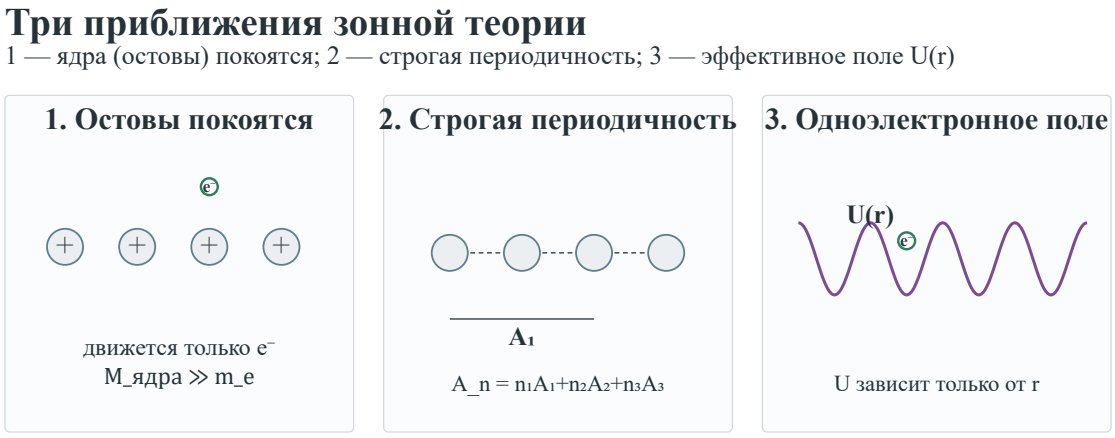


图 3　三个近似：①核/原子实固定；②严格周期性；③单电子有效势 $U(r)$。第三幅的周期势只是示意，真实 $U(r)$ 由自洽场求出

表 4　三个近似：教师给图像，重讲补标准名；不要把“近似”当成“严格定理”

№	教师说法	物理内容	标准名/依据
1	核/原子实固定；只动价电子	核重、电子轻；只保留价电子	绝热/玻恩–奥本海默
2	原子实严格周期性排列	平移任意格矢后与自身重合	平移对称性/周期晶格
3	单电子在 U(r) 中运动	多体势平均成单电子势	单电子/哈特里–福克

平移矢量为：

$$A_n = n_1 A_1 + n_2 A_2 + n_3 A_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}. \tag{4.12}$$

> Е́сли мы смести́м любо́й атом на ве́ктор трансля́ции A_n, мы сно́ва попада́ем в како́й-то атом. Э́то и есть трансляцио́нная симме́трия.

（把任意原子平移一个平移矢量 A_n，仍会落到某个原子上。这就是平移对称性。）

关键词：**трансляцио́нная симме́трия**（平移对称性）、**ве́ктор трансля́ции**（平移矢量）、**периоди́чность**（周期性）。

> ⚠ **“原子不动”是近似，不是事实。** 核在振动（声子），只是比电子慢得多。单电子近似也不等于“电子之间没有相互作用”：相互作用被吸收进有效势 $U(r)$，再由自洽场确定。

俄语小结　Три приближе́ния: (1) я́дра/о́стовы поко́ятся, дви́жутся то́лько вале́нтные электро́ны; (2) стро́гая периоди́чность, трансляцио́нная симме́трия; (3) одноэлектро́нное приближе́ние с эффекти́вным потенциа́лом $U(r)$.

（三个近似：①核/原子实固定，只有价电子运动；②严格周期性、平移对称性；③单电子近似与有效势 U(r)。）

4.9 符号、单位与量级自检

表 5　本讲符号表：e 是电荷，E 是电场；j 是电流密度，I 是总电流

符号	俄语	含义	单位
n, p	концентра́ция носи́телей	电子/空穴浓度	см$^{-3}$
μ_n, μ_p	подви́жность	迁移率	см^2/(В·с)
σ	проводи́мость	电导率	Ом$^{-1}$·см$^{-1}$
ρ	у́дельное сопротивле́ние	电阻率	Ом·см
j	пло́тность то́ка	电流密度	А/см^2
e	заря́д электро́на	电子电荷	Кл
E_g	ширина́ зо́ны	禁带宽度	эВ
H	гамильтониа́н	哈密顿算符	—
ψ	волнова́я фу́нкция	波函数	—

量级自检：

1. **硅的迁移率**：$\mu_n \approx 1400, \mu_p \approx 450$ см^2/(В·с)（300 K，标准值；教师未给数值）✓
2. **1 ppm 掺杂**：5×10^{16} см$^{-3}$；$\sigma \approx en\mu_n \approx 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 1400 \approx 11$ Ом$^{-1}$·см$^{-1}$ ✓
3. **本征硅**：$\sigma \approx 3 \times 10^{-6}$ Ом$^{-1}$·см$^{-1}$；1 ppm 掺杂把它提高约 6–7 个数量级 ✓
4. **光生载流子**：$\Delta n = \Delta p = 10^{14}$ см$^{-3}$，则 $\sigma_{\text{ph}} \approx 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{14} \times (1400 + 450) \approx 3 \times 10^{-2}$ Ом$^{-1}$·см$^{-1}$ ✓
5. **原子密度**：Si 约 5×10^{22} см$^{-3}$；教师说“约 10^{22}”是量级说法 ✓
6. **禁带**：Si 1.12 эВ，对应 $h\nu$ 阈值约 1.8×10^{-19} Дж；波长约 1.1 мкм ✓

俄语小结 Проверя́йте поря́дки: $\mu_n \approx 1400$, $\mu_p \approx 450$ см²/(В·с); 10^{14} photogenerated pairs give $\sigma_{\text{ph}} \approx 3 \times 10^{-2}$ Ом⁻¹·см⁻¹. Ато́мов в Si — поря́дка 10^{22} см⁻³.

（检查数量级：μ_n≈1400、μ_p≈450；10^{14} 对光生载流子给出约 3×10^{-2} 的电导率。Si 原子密度约 10^{22} cm^{-3}。）

4.10 本讲术语库

本讲共 90 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 本征、N/P 型与补偿

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
半导体	**полупроводни́к**	〔讲解〕 本讲按载流子浓度分 I/N/P 三型；半导体与电介质只有量的差别。	T-9530｜S1 04:25/ P0059；05 课 L05 已收
本征半导体	**со́бственный полупроводни́к**	〔讲解〕 不含杂质、n = p 的半导体；更一般的定义是 n = p，即使有杂质（完全补偿）也可。	T-4058｜S1 02:53/ P0047
杂质半导体	**приме́сный полупроводни́к**	〔讲解〕 引入施主/受主杂质、载流子浓度由杂质主导的半导体；与“本征”相对。	T-4059｜S1 04:25/ P0059
电子浓度 n	**концентра́ция электро́нов n**	〔讲解〕 单位体积内的电子数，cm^{-3}；本讲区分平衡值 n_0 与光照下的 $n_0+\Delta n$。	T-4060｜S1 02:31/ P0046
空穴浓度 p	**концентра́ция ды́рок p**	〔讲解〕 单位体积内的空穴数，cm^{-3}；本征时 n = p。	T-4061｜S1 02:31/ P0046
I 型导电（本征型）	**I тип проводи́мости**	〔讲解〕 n = p 的导电类型；真实材料中可由完全补偿实现，不只是“无杂质”。	T-4062｜S1 07:29/ P0091
N 型导电	**N-тип проводи́мости**	〔讲解〕 施主掺杂使 n > p，电子为多数载流子。	T-9568｜S1 07:18/ P0088；05 课 L06 已收
P 型导电	**P-тип проводи́мости**	〔讲解〕 受主掺杂使 p > n，空穴为多数载流子。	T-9567｜S1 09:37/ P0115；05 课 L06 已收
施主	**до́нор**	〔讲解〕 给出额外电子的杂质；P 在 Si 中 E_d 靠近 E_c。	T-9566｜S1 05:38/ P0076；05 课 L06 已收
受主	**акце́птор**	〔讲解〕 接受电子、在价带留下空穴的杂质；B 在 Si 中 E_a 靠近 E_v。	T-9565｜S1 08:34/ P0103；05 课 L06 已收
施主能级	**доно́рный у́ровень**	〔讲解〕 E_d；施主电子未电离时的能级。P 在 Si 中约 $E_c - 45$ мэВ。	T-4043｜S1 04:33/ P0061；第 02 讲已收
受主能级	**акце́пторный у́ровень**	〔讲解〕 E_a；受主未接受电子时的能级。B 在 Si 中约 $E_v + 45$ мэВ。	T-4044｜S1 08:34/ P0103；第 02 讲已收

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
掺杂	**лег**и́**рование**	〔讲解〕 有控制地引入杂质以改变载流子浓度与导电类型。	T-9562｜S1 04:25/ P0059；05 课 L06 已收
杂质	**при́месь**	〔讲解〕 进入晶格的异种原子；施主/受主是两类电活性杂质。	T-9563｜S1 04:25/ P0059；05 课 L06 已收
平衡载流子	**равнове́сные носи́тели**	〔讲解〕 无光照、无额外激发时，在给定温度下存在的电子与空穴。	T-4063｜S1 06:52/ P0085
额外载流子	**дополни́тельные носи́тели**	〔讲解〕 掺杂或光照额外产生的电子/空穴；本讲用 Δn、Δp 表示光照增量。	T-4064｜S1 06:52/ P0085
施主浓度	**N_D**	〔讲解〕 单位体积内施主杂质原子数，cm^{-3}；与受主浓度 N_A 比较。	T-4065｜S1 15:26/ P0218
受主浓度	**N_A**	〔讲解〕 单位体积内受主杂质原子数，cm^{-3}。	T-4066｜S1 16:06/ P0221
补偿半导体	**компенси́рованный полупроводни́к**	〔讲解〕 同时含施主和受主杂质的半导体；若 N_D = N_A，理想情况下 n = p。	T-4067｜S1 18:48/ P0260
补偿度	сте́пень компенса́ции	〔补充〕 N_A/N_D 或相反的比例；教师用“компенсация равна единице”表示完全补偿。	T-4068｜S1 19:30/ P0269

2. 光电导实验与定义

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
电流表	ампермéтр	〔讲解〕 串联在回路中测电流 I；本讲光电导实验的部件之一。	T-4069｜S1 20:53/ P0284
电压表	вольтмéтр	〔讲解〕 并联在样品两端测电压 U。	T-4070｜S1 21:02/ P0287
电源	исто́чник пита́ния	〔讲解〕 给样品加电压，使载流子定向漂移。	T-4071｜S1 20:53/ P0284
电压 U	**напряже́ние U**	〔讲解〕 样品两端电势差；与电流 I 一起给出电阻 R = U/I。	T-4072｜S1 21:35/ P0299
电流 I	**си́ла то́ка I**	〔讲解〕 单位时间通过截面的电荷量；本讲用 U/I 求电阻。	T-4073｜S1 21:43/ P0305
电阻 R	**сопротивле́ние R**	〔讲解〕 R = U/I；几何关系 R = ρL/S。	T-4074｜S1 22:17/ P0329
电阻率 ρ	**у́дельное сопротивле́ние**	〔讲解〕 ρ = US/(IL)；单位 Ом·см。	T-2249｜S1 22:34/ P0335；04 课 L04 已收
电导率 σ	**проводи́мость**	〔讲解〕 σ = 1/ρ；半导体物理更常用 σ。	T-9576｜S1 24:18/ P0359；05 课 L06 已收
比电导率	у́дельная проводи́мость	〔讲解〕 σ 的规范全称；教师说“在半导体物理里就叫 проводимость”。	T-4014｜S1 24:18/ P0359；第 02 讲已收
电导率（全称）	электропрово́дность	〔讲解〕 与 проводимость 同义；本讲强调半导体物理惯用简称。	T-4002｜S1 24:34/ P0362；第 02 讲已收

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
暗电导 σ_d	**темнова́я проводи́мость**	〔讲解〕 完全黑暗中测得的电导率；光电导的基线。	T-4022｜S1 25:50/ P0389；第 02 讲已收
光照电导 σ_il	**проводи́мость при освеще́нии**	〔讲解〕 光照下测得的电导率；与暗电导之差为光电导。	T-4023｜S1 26:45/ P0398；第 02 讲已收
光电导	**фотопроводи́мость**	〔讲解〕 σ_ph = σ_il − σ_d；金属恒为零，半导体通常大于零，也有负光电导特例。	T-2085｜S1 28:08/ P0413；04 课 L02 已收
负光电导	отрица́тельная фотопроводи́мость	〔提及〕 光照使电导率下降的特例；教师说需要专门设计条件。	T-4075｜S1 28:47/ P0419

3. 电导率、迁移率与电流密度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
电流密度 j	**пло́тность то́ка j**	〔讲解〕 单位截面的电流；j = e n v_d，对金属和半导体都适用。	T-4076｜S1 31:08/ P0443
漂移速度	**дре́йфовая ско́рость v_d**	〔讲解〕 载流子在电场中定向运动的平均速度；低场下 v_d = μE。	T-4077｜S1 32:01/ P0461
迁移率	**подви́жность μ**	〔讲解〕 单位场强下的漂移速度，μ = v_d/E；单位 см²/(В·с)。	T-4078｜S1 34:18/ P0488
电子迁移率	**подви́жность электро́нов μ_n**	〔讲解〕 μ_n；Si 中约 1400 см²/(В·с)（300 K，补充数值）。	T-4079｜S1 34:18/ P0488；数值为补充
空穴迁移率	**подви́жность ды́рок μ_p**	〔讲解〕 μ_p；Si 中约 450 см²/(В·с)（300 K，补充数值）。	T-4080｜S1 37:32/ P0527；数值为补充
电子电荷 e	**заря́д электро́на e**	〔讲解〕 e ≈ 1.602×10⁻¹⁹ Кл；教师口述时用 E 表示，正文改用 e 以免与电场混淆。	T-9141｜S1 31:20/ P0446
电场强度 E	**электри́ческое по́ле**	〔讲解〕 驱动漂移的场；低场下 v_d 与 E 成正比。	T-9577｜S1 33:02/ P0476；05 课 L06 已收
电流	ток	〔讲解〕 电荷的定向流动；本讲用 I 表示电流强度。	T-4016｜S1 30:54/ P0437；第 02 讲已收
欧姆定律	**зако́н О́ма**	〔讲解〕 R = U/I；微分形式 j = σE。	T-4081｜S1 35:09/ P0497
微分形式欧姆定律	**зако́н О́ма в дифференциа́льной фо́рме**	〔讲解〕 j = σE；与 j = e n μ_n E 比较可得 σ_n = e n μ_n。	T-4082｜S1 35:09/ P0497
电子电导率	**электро́нная проводи́мость σ_n**	〔讲解〕 σ_n = e n μ_n。	T-4083｜S1 36:11/ P0512
空穴电导率	**ды́рочная проводи́мость σ_p**	〔讲解〕 σ_p = e p μ_p。	T-4084｜S1 37:13/ P0524
总电导率	**о́бщая проводи́мость**	〔讲解〕 σ = σ_n + σ_p = e(nμ_n + pμ_p)。	T-4085｜S1 39:24/ P0548
金属	мета́лл	〔讲解〕 σ 不随光照显著改变；T→0 仍有大量载流子。	T-4000｜S1 40:39/ P0590；第 02 讲已收

4. 光照下的载流子与光电导

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
平衡电子浓度	**n_0**	〔讲解〕 黑暗、无额外激发时的电子浓度。	T-4086｜S1 41:47/ P0602
平衡空穴浓度	**p_0**	〔讲解〕 黑暗、无额外激发时的空穴浓度。	T-4087｜S1 41:47/ P0602
电子浓度增量	**Δn**	〔讲解〕 光照产生的额外电子浓度；带间跃迁时 Δn = Δp。	T-4088｜S1 43:00/ P0611
空穴浓度增量	**Δp**	〔讲解〕 光照产生的额外空穴浓度；杂质跃迁时可 Δp ≈ 0。	T-4089｜S1 43:25/ P0614
带间跃迁	**межзо́нный перехо́д**	〔讲解〕 电子从价带跃迁到导带；要求 hν ≥ E_g，且 Δn = Δp。	T-4090｜S1 44:20/ P0620
杂质跃迁	**приме́сный перехо́д**	〔讲解〕 电子从施主能级（或向受主能级）跃迁；hν 可小于 E_g。	T-4091｜S1 45:17/ P0632
光子能量 hν	**эне́ргия ква́нта**	〔讲解〕 决定能否跨过 E_g 或杂质电离能；hν = hc/λ。	T-5067｜S1 43:35/ P0617；05 课 L01 已收
禁带宽度 E_g	**ширина́ запрещённой зоны́**	〔讲解〕 带间跃迁的阈值；Si 1.12 эВ、GaAs 1.42 эВ。	T-4021｜S1 44:20/ P0620；第 02 讲已收
光电导阈值	**по́рог фотопроводи́мости**	〔讲解〕 产生光电导所需的最小光子能量；本征为 E_g，杂质为 E_c−E_d 或 E_a−E_v。	T-4092｜S1 45:17/ P0632
本征光电导	**со́бственная фотопроводи́мость**	〔补充〕 带间跃迁贡献的光电导；hν ≥ E_g，Δn = Δp。	T-4093｜S1 44:20/ P0620
杂质光电导	**приме́сная фотопроводи́мость**	〔补充〕 杂质能级跃迁贡献的光电导；hν 可小于 E_g，Δn 与 Δp 不一定相等。	T-4094｜S1 45:17/ P0632
光照下的迁移率	**подви́жность при освеще́нии**	〔讲解〕 通常近似不变；教师强调这是经验事实，不是基本定律。	T-4095｜S1 46:55/ P0650

5. 第二章：薛定谔方程与三个近似

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
薛定谔方程	**уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 Hψ = Eψ（定态）；解它得到系统的能量本征值。	T-9055｜S1 54:40/ P0707；01 课 L01 已收
定态薛定谔方程	**стациона́рное уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 Hψ = Eψ；不含时间的量子力学基本方程。	T-3036｜S1 54:40/ P0707
波函数 ψ	**волнова́я фу́нкция ψ**	〔讲解〕 描述电子量子态的复函数；$\|ψ\|^2$ 给出概率密度。	T-9147｜S1 54:40/ P0707
哈密顿算符 H	**гамильтониа́н H**	〔讲解〕 T + U；其本征值 E 是允许能量。	T-4096｜S1 54:40/ P0707
动能算符 T	опера́тор кинети́ческой эне́ргии T	〔讲解〕 哈密顿量的动能部分。	T-4097｜S1 1:07:48/ P0830
势能算符 U	опера́тор потенциа́льной эне́ргии U	〔讲解〕 哈密顿量的势能部分；多体问题中依赖所有粒子坐标。	T-4098｜S1 1:07:48/ P0830
能量本征值 E	**со́бственное значе́ние E**	〔讲解〕 哈密顿算符的本征值，即系统允许的能量。	T-4099｜S1 54:40/ P0707

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
能谱	**энергети́ческий спектр**	〔讲解〕 系统所有允许能量的集合；解薛定谔方程的目标。	T-4100｜S1 54:40/ P0707
多电子问题	**многоэлектро́нная зада́ча**	〔讲解〕 10^{22} 个原子/电子的耦合问题，无法直接严格求解。	T-3087｜S1 55:41/ P0731；03 课 L04 已收
绝热近似	**адиабати́ческое приближе́ние**	〔补充〕 核重、电子轻，核运动远慢于电子；可把核当作固定。标准名，教师未直接说。	T-0029｜补充：对应教师的“原子核静止”近似
玻恩–奥本海默近似	приближе́ние Бо́рна–Оппенге́ймера	〔补充〕 绝热近似的标准名；把核与电子运动分离。	T-9091｜补充：标准名；本讲未直接说
原子实	**а́томный о́стов**	〔讲解〕 原子核 + 除价电子以外的内层电子；教师口述“атомный остров”为 ASR 误识。	T-4101｜S1 1:00:37/ P0776
固定核近似	**приближе́ние неподви́жных я́дер**	〔讲解〕 第一个近似：只让价电子运动，原子实不动。	T-4102｜S1 57:19/ P0743
平移对称性	**трансляцио́нная симме́трия**	〔讲解〕 晶格平移任意格矢后与自身重合。	T-9348｜S1 1:02:52/ P0797
平移矢量 A_n	**ве́ктор трансля́ции A_n**	〔讲解〕 $A_n = n_1A_1 + n_2A_2 + n_3A_3$，$n_i$ 为整数；平移后仍落在原子上。	T-4103｜S1 1:05:45/ P0812
基本平移矢量	**ве́кторы A_1, A_2, A_3**	〔讲解〕 三维晶格的三条基矢；所有格点由整数组合生成。	T-4104｜S1 1:03:45/ P0803
周期性	**периоди́чность**	〔讲解〕 原子实严格周期性排列；与平移对称性等价。	T-9365｜S1 1:06:20/ P0818
单电子近似	**одноэлектро́нное приближе́ние**	〔讲解〕 把每个电子看作在只依赖自身坐标的有效势 U(r) 中运动。	T-4105｜S1 1:06:48/ P0821
有效势 U(r)	**эффекти́вный потенциа́л U(r)**	〔讲解〕 把其他电子/核的相互作用平均掉后，电子感受到的势。	T-4106｜S1 1:10:04/ P0842
哈特里–福克方法	**ме́тод Ха́ртри–Фо́ка**	〔提及〕 求有效势的自洽场方法；教师用作单电子近似的依据。	T-9266｜S1 1:12:15/ P0857
自洽场	**самосогласо́ванное по́ле**	〔讲解〕 电子感受到的场由自身波函数决定，需迭代求解。	T-4107｜S1 1:12:31/ P0860
能带理论	**зонная тео́рия**	〔讲解〕 第二章主题；用周期势+单电子近似求半导体能谱。	T-4108｜S1 51:16/ P0701
布洛赫定理	**теоре́ма Бло́ха**	〔预告〕 周期势中电子波函数的形式；下一讲内容，本讲只预告。	T-4109｜预告：下一讲；本讲未展开

6. 符号、单位与量级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
电子/空穴浓度符号	**n, p**	〔讲解〕 单位 cm^{-3}；本征 n=p，N 型 n>p，P 型 p>n。	T-4110｜S1 02:31/ P0046
迁移率符号	**μ_n, μ_p**	〔讲解〕 单位 $см^2/(В·с)$；Si 300 K 约 1400/450。	T-4111｜S1 34:18/ P0488
光电导符号	**σ_ph**	〔讲解〕 $\sigma_{ph} = \sigma_{il} - \sigma_d$；单位同 σ。	T-4112｜S1 28:19/ P0413

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
暗电导/光照电导符号	**σ_d, σ_il**	〔讲解〕 d = dark，il = illumination。	T-4113｜S1 25:50/ P0389
电子伏特	**электро́н-во́льт (эВ)**	〔讲解〕 能量单位；1 эВ = 1.602176634×10⁻¹⁹ Дж。	T-0064｜S1 44:20/ P0620；01 课 L03 已收
毫电子伏	**миллиэлектро́нвольт**	〔补充〕 1 мэВ = 10⁻³ эВ；Si 的 E_d、E_a 约 45 мэВ。	T-3117｜补充：第 02 讲已收
欧姆·厘米	ом-сантиме́тр	〔讲解〕 电阻率单位；σ 的单位是 Ом⁻¹·см⁻¹。	T-4015｜S1 23:36/ P0353；第 02 讲已收

易混术语与听力纠错

- **со́бственный / приме́сный / компенси́рованный полупроводни́к** — собственный 是本征（n=p，理想无杂质）；примесный 是杂质半导体（n≠p 一般）；компенсированный 是同时含施主和受主，若 N_D=N_A 则 n=p。不要看到“有杂质”就断定 n≠p。
- **I тип / N тип / P тип** — 按载流子浓度分：I 型 n=p；N 型 n>p；P 型 p>n。不要按“掺了什么杂质”直接命名；完全补偿的杂质半导体仍可表现为 I 型。
- **фотопроводи́мость / фотокондукти́вность** — 同义，都是光电导；俄语课堂更常用 фотопроводимость，英文 photoconductivity。ASR 曾写成“фотоконтактивити”，是错词。
- **подви́жность μ / дре́йфовая ско́рость v_d** — 迁移率是单位场强下的漂移速度，μ=v_d/E，单位 см²/(В·с)；漂移速度本身单位 см/с。不要把两者混成一个量。
- **пло́тность то́ка j / си́ла то́ка I** — 电流密度 j 是单位截面的电流，A/см²；电流 I 是总电流，A。j=σE 是微分形式，I=U/R 是宏观形式。
- **эне́ргия ква́нта hν / ширина́ запрещённой зоны́ E_g** — hν 是入射光子能量；E_g 是材料常数。带间光电导要求 hν≥E_g；杂质光电导可在 hν<E_g 时发生。
- **а́томный о́стов / а́том** — 原子实=原子核+内层电子，不含价电子；教师口述“атомный остров”（岛）是 ASR 误识。近似中固定的是原子实，不是整个中性原子。
- **одноэлектро́нное приближе́ние / независи́мые электро́ны** — 单电子近似不是“电子之间没有相互作用”；相互作用被吸收进有效势 U(r)，每个电子只用自己的坐标。哈特里–福克/自洽场就是求这个有效势的方法。
- **адиабати́ческое приближе́ние / «а́томы неподви́жны»** — “原子不动”是绝热近似的通俗说法；严格说核在运动，只是远慢于电子。不要把近似当成事实。

4.11 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Мо́жет в тако́м полупроводнике случи́ться так, что электро́н возникнет, а ды́рка нет?	在这样的半导体里，有没有可能只产生电子、不产生空穴?	设问/引入；用反例把“成对产生”变成课堂悬念。｜S1 00:55/P0028；校订摘录
Поймите э́то все обяза́тельно.	这一点大家一定要理解。	强调；обязательно 加重语气。｜S1 01:33/P0043；转录摘录
Е́сли возника́ет электро́н в тако́м полупроводнике, то обяза́тельно возника́ет ды́рка.	这种半导体里只要产生电子，就必然产生空穴。	结论/因果；带间产生的成对性。｜S1 01:33/P0043；校订摘录
Вопро́с к вам…	问你们……	提问；教师高频转入提问。｜S1 00:55/P0028；转录摘录
Кто за то, что…?	谁赞成……?	投票/表态；常与“кто против”配对。｜S1 01:05/P0034；转录摘录
Да́йте ру́ки подни́мем.	大家举手。	课堂互动；直译“把手举起来”。｜S1 01:09/P0037；转录摘录
Всё. Больше никаки́х ви́дов полупроводнико́в нету.	就这些。没有其他类型的半导体了。	收束/强调；口语 нету = нет。｜S1 13:35/P0182；校订摘录
Э́то поня́тно?	明白吗?	确认理解；高频确认。｜S1 13:40/P0185；转录摘录
Запиши́те: …	记下来：……	板书/定义；教师给定义时的指令。｜S1 18:48/P0260；转录摘录
По определе́нию…	按定义……	定义；引出光电导定义。｜S1 27:41/P0407；校订摘录
Есть ра́зность ме́жду σ_il и σ_d.	σ_il 与 σ_d 之间有一个差值。	定义/公式；读式：разность между A и B。｜S1 28:19/P0413；校订摘录
Как пра́вило, фотопроводи́мость больше нуля́.	通常光电导大于零。	限定/趋势；как правило 留出负光电导的例外。｜S1 28:33/P0416；校订摘录
Хотя́ есть экзоти́ческие слу́чаи…	不过也有特殊情形……	补充例外；教师用它提负光电导。｜S1 28:47/P0419；转录摘录
Дава́йте вспо́мним…	我们来回忆一下……	复习/过渡；把新推导挂到旧知识。｜S1 29:51/P0425；转录摘录
Кто по́мнит выраже́ние для пло́тности то́ка?	谁记得电流密度的表达式?	复习提问；对已学公式快速点名。｜S1 31:08/P0443；转录摘录
Напо́мню.	我来提醒一下。	提示；学生答不出时教师自答。｜S1 31:29/P0452；转录摘录
С учётом э́того мы мо́жем написа́ть…	考虑到这一点，我们可以写出……	推导；с учётом чего — 考虑到……。｜S1 34:53/P0494；校订摘录
С друго́й стороны́…	另一方面……	推导/对比；把微观表达式与欧姆定律比较。｜S1 35:09/P0497；转录摘录
Все успе́ли проследи́ть?	大家都跟上了吗?	确认进度；推导较长时使用。｜S1 36:14/P0518；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Вопро́с к вам тепе́рь.	现在问你们一个问题。	转入提问；теперь 强调切换。｜S1 38:27/P0536；转录摘录
Кто мо́жет сообрази́ть?	谁能想出来?	提问/挑战；сообразить 是“想明白”。｜S1 38:51/P0545；转录摘录
Э́то гла́вное отличи́тельное сво́йство полупроводнико́в и диэле́ктриков от мета́ллов.	这是半导体和电介质区别于金属的主要特征。	总结/强调；指 T→0 时 σ→0。｜S1 40:39/P0590；校订摘录
Дава́йте рассмо́трим слу́чай в те́мноте.	我们来看黑暗中的情况。	设定情形；давайте + 第一人称复数。｜S1 40:56/P0596；校订摘录
Бо́лее того́…	此外……	递进；补充更强的结论。｜S1 43:25/P0614；转录摘录
Эксперите́нт пока́зывает…	实验表明……	引证；区分“实验事实”与“基本定律”。｜S1 50:41/P0689；校订摘录
Э́то не отку́да не сле́дует. То есть э́то не како́й-то фундамента́льный зако́н приро́ды.	这并不是从什么原理推出来的，也就是说，它不是某种自然界的根本定律。	限定/纠偏；教师强调迁移率不变只是经验近似。｜S1 50:49/P0692；校订摘录
Гла́ву пе́рвую на э́том мы зако́нчили.	第一章到这里结束。	过渡；从第一章转到第二章。｜S1 51:10/P0698；转录摘录
Кто по́мнит, как запи́сывается стациона́рное уравне́ние Шрёдингера?	谁记得定态薛定谔方程怎么写?	复习提问；第二章开场。｜S1 54:40/P0707；校订摘录
В чём нюа́нс?	难点在哪里?	设问/转折；нюанс 是“细微之处”。｜S1 54:56/P0716；转录摘录
Де́ло в том, что…	问题在于……	解释；引出多体不可解。｜S1 55:09/P0719；转录摘录
Е́сли уж говори́ть совсе́м то́чно…	如果非要讲得非常准确……	限定/精确化；用于把“原子”改成“原子实”。｜S1 59:28/P0767；校订摘录
Но э́то мы рассмо́трим в сле́дующий раз.	不过这个我们下次再讲。	收尾/预告；把严格解留到下一讲。｜S1 1:12:50/P0862；转录摘录
Е́сли нет вопро́сов, то большо́е всем спаси́бо за внима́ние и уча́стие.	如果没有问题，非常感谢大家的关注和参与。	收尾；标准下课语。｜S1 1:14:48/P0955；转录摘录
Е́сли что́-то непоня́тно, не стесня́йтесь, говори́те.	有不明白的，别客气，直接说。	鼓励提问；收尾仍不忘互动。｜S1 1:15:01/P0961；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

4.12 自测

1. 为什么带间产生电子时一定同时产生空穴？用能带图解释。
2. 写出 n、p 的定义，并说明本征半导体的两种定义。
3. I/N/P 三型分别按什么判据划分？各举一个例子。
4. 施主和受主分别把载流子送到哪个带？各举一个 Si 中的杂质。

5. 含杂质的半导体能否 n=p？条件是什么？
6. 什么是补偿半导体？N_D=N_A 时为什么 n=p？
7. 画出光电导测量示意图，写出 σ_ph 的定义式。
8. 为什么金属的光电导为零，而半导体通常不为零？
9. 从 j=env_d 和 v_d=μ_nE 推导 σ_n=enμ_n。
10. 写出两种载流子同时存在时的总电导率公式。
11. 写出暗电导、光照电导和光电导的表达式。
12. 带间跃迁与杂质跃迁对 Δn、Δp 的要求有什么不同？
13. 为什么可以近似认为光照下迁移率不变？这是基本定律吗？
14. 真实晶体为什么不能直接严格求解薛定谔方程？10^{22} 这个数从哪里来？
15. 三个近似分别是什么？对应的标准名称是什么？

参考答案。① 带间跃迁把价带电子送到导带，价带少一个电子就是空穴，所以成对产生。② n、p 是单位体积电子/空穴数；本征=无杂质，或更一般地 n=p。③ 按载流子浓度：I 型 n=p，N 型 n>p，P 型 p>n；例：本征 Si、P 掺 Si、B 掺 Si。④ 施主→导带（P 在 Si，E_d 靠近 E_c）；受主→价带留空穴（B 在 Si，E_a 靠近 E_v）。⑤ 可以，若 N_D=N_A（完全补偿）。⑥ 同时含施主和受主；施主给的电子与受主拿走的电子相抵。⑦ 图见 图 2；σ_ph=σ_il−σ_d。⑧ 金属有大量自由电子，光照不显著改变载流子浓度；半导体可光生电子—空穴对。⑨ j=env_d=e n μ_n E；与 j=σE 比较得 σ_n=e n μ_n。⑩ σ=e(nμ_n+pμ_p)。⑪ σ_d=e(n₀μ_n0+p₀μ_p0)；σ_il=e[(n₀+Δn)μ_n0+(p₀+Δp)μ_p0]；σ_ph=e(Δnμ_n0+Δpμ_p0)。⑫ 带间 Δn=Δp；杂质跃迁可 Δn>0、Δp≈0（或相反）。⑬ 实验上大多数半导体光照下迁移率变化很小；这是经验近似，不是基本定律。⑭ 10^{22} 个原子/厘米³ 的多体耦合，方程有 10^{22} 项、10^{22} 个解；严格解不可能。⑮ ①核/原子实固定（绝热/玻恩–奥本海默）；②严格周期性/平移对称性；③单电子有效势 U(r)（哈特里–福克/自洽场）。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соотве́тствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

4.13 一分钟俄语复述

> Полупроводники́ быва́ют I, N и P ти́па: в I ти́пе $n = p$, в N ти́пе $n > p$ (до́нор), в P ти́пе $p > n$ (акце́птор). Компенси́рованный полупроводни́к содержа́ит и до́норы, и акце́пторы; при $N_D = N_A$ в идеа́ле $n = p$. Фотопроводи́мость — э́то $\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_d$; она́ возника́ет, когда свет создаёт дополни́тельные но́сители. Для межзо́нных перехо́дов ну́жно $h\nu \geq E_g$ и $\Delta n = \Delta p$; для приме́сных — хвата́ет $h\nu < E_g$. В главе́ 2 мы не реша́ем уравне́ние Шрёдингера для 10^{22} части́ц, а де́лаем три приближе́ния: я́дра поко́ятся, решётка периоди́чна, электро́н дви́жется в эффекти́вном по́ле $U(r)$.

（半导体分 I/N/P 三型：I 型 n=p；N 型 n>p（施主）；P 型 p>n（受主）。补偿半导体同时含施主和受主，N_D=N_A 时理想 n=p。光电导是 σ_ph=σ_il−σ_d；光产生额外载流子时才有。带间跃迁需 hν 不小于 E_g 且 Δn=Δp；杂质跃迁 hν 小于 E_g 也可。第二章不解 10^{22} 个粒子的薛定谔方程，而做三个近似：核固定、晶格周期、电子在有效场 U(r) 中运动。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «каки́е быва́ют полупроводники́ и отку́да берётся фотопроводи́мость». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“半导体有哪些类型、光电导从哪里来”的现成答案，背下来。）

4.14 核实记录与仍存疑

表 6　本讲核实记录：能查的已查；查不到的留在“仍存疑”

疑问	结论	渠道
讲次与日期	教务第 03 节停课，第 04 节为 2026-10-06；录长 1:15:02	转录元数据
I/N/P 的判据	按 n、p 比较；不是按掺杂元素直接命名；完全补偿可表现为 I 型	课堂；电荷中性条件
N_D=N_A 是否必然 n=p	理想条件；还要求全部电离、无其他缺陷/表面态；教师给的是概念模型	半导体统计
Si 迁移率	$\mu_n \approx 1400$, $\mu_p \approx 450$ см²/(В·с)，300 K；教师未给数值	标准值；Ioffe NSM
光电导公式	$\sigma_{\text{ph}} = e(\Delta n \mu_{n0} + \Delta p \mu_{p0})$；迁移率近似不变	课堂推导；量纲自检
负光电导	教师说“有特例”，未展开；正文保留限定，不写成绝对定律	课堂
“атомный остров”	应为“атомный остов”（原子实）；остров/остов 近音，ASR 错	术语；上下文
三个近似的标准名	绝热/玻恩–奥本海默；周期晶格/平移对称性；单电子/哈特里–福克自洽场	量子力学教材
10^{22} 的来源	Si 原子密度约 5×10^{22} см⁻³；数量级 10^{22}	Ioffe NSM, Si
教材页码	教材未入库，只有教师口述章节；不能给页码	仍存疑
调课信息	下次 10 月 13 日第五节课 17:05，不是第二节课	课堂

⚠ **仍存疑**。① “атомный остров”究竟是 ASR 错还是教师比喻，无法用原音确认；正文取标准术语“原子实”；② 教材未入库，章节号只能按教师口述；③ 负光电导的机制未讲，不能补造成教师原话；④ 迁移率数值是标准值，不是教师课堂给的；⑤ 无 PPT、无原音，俄语引文均为“基于 ASR 的校订”，不声称逐字还原。

俄语小结　Все чи́сла, кото́рые мо́жно прове́рить, прове́рены; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем дослó́вную то́чность.

（能核对的数字都核对了；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）